Chapitre 1 : fonction exponentielle et équations différentielles

1 La fonction exponentielle

1.1 Existence et unicité

Théorème. *Il existe une* ***unique*** *fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :*

$$\begin{cases} f' = f \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Cette fonction est appelée ***fonction exponentielle****. On la note* ***exp****.*
Ainsi, pour tout réel x,

$$\begin{cases} exp'(x) = exp(x) \\ exp(0) = 1 \end{cases}$$

Preuve. (L'existence est admise, l'unicité est démontrée en classe de première)

1.2 Représentation graphique

Propriété. *(Rappel) Soit I un intervalle, $a \in I$ et f une fonction définie sur I et dérivable en a. La* ***tangente*** *à la courbe représentative de f au point $A(a\,;f(a))$ a pour* ***équation réduite*** *:*

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Exemple. ✦ Déterminer l'équation de la tangente en 0 à la courbe de la fonction exponentielle, puis tracer cette tangente.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

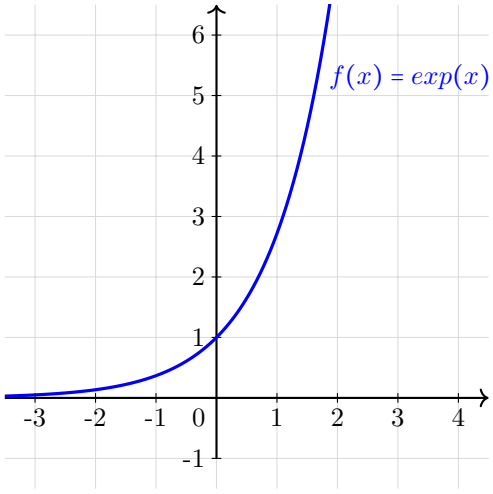
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .



Propriété. *Positivité et croissance de l'exponentielle*

— *La fonction exponentielle est* ***strictement positive*** *sur $\mathbb{R}$: $exp(x) > 0$ pour tout réel x.*

— *La fonction exponentielle est* ***strictement croissante*** *sur $\mathbb{R}$.*

1.3 Relation fonctionnelle « $exp(x+y) = exp(x)exp(y)$ »

Propriété. *Pour tous x, y dans $\mathbb{R}$,*

- $exp(x+y) = exp(x)exp(y)$
- *Pour tout n dans $\mathbb{N}$,* $exp(nx) = exp(x)^n$

Preuve. (Faite en classe de première)

1.4 Le nombre e et la notation « e^x »

Définition. *On note $exp(1) = e$ où e est un nombre* ***irrationnel*** *tel que $e \approx 2{,}71828$*

Remarque. .....

.....

.....

.....

.....

Propriété. *Pour tous x, y dans $\mathbb{R}$ et n dans $\mathbb{Z}$,*

1) $e^x e^y = e^{x+y}$ 2) $\dfrac{1}{e^x} = e^{-x}$ 3) $\dfrac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$ 4) $(e^x)^n = e^{nx}$

Preuve. (Faite en classe de première)

Remarque. On retrouve les mêmes propriétés que pour les **puissances**, d'où la notation « e^x »

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^2 \times e^3$

b) $\dfrac{1}{e^{-5}}$

c) $\dfrac{e^8}{e^2}$

d) $(e^3)^2$

e) $e^{3x-4} \times e^{2x+3}$

f) $\dfrac{1}{e^{x-3}}$

g) $\dfrac{e^{4t}}{e^{2t+5}}$

h) $(e^t)^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 Equations et inéquations

Propriété. *Soit a et b deux réels.*

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

Exemple. ✦ Résoudre les équations dans $\mathbb{R}$:

a) $e^{2x+4} = e^{10}$

.....

.....

.....

b) $e^{x^2} - e^4 = 0$

.....

.....

.....

c) $e^x = 1$

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Résoudre les inéquations dans $\mathbb{R}$:

a) $e^{-2x+1} < e^{-3}$

.....

.....

.....

b) $e^x < 1$

.....

.....

.....

2 Étude de fonctions

2.1 Dérivée de e^u

Théorème. *Soit u une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Alors la fonction e^u est dérivable sur $\mathbb{R}$:*

$$(e^u)' = u'e^u$$

Corollaire. *(Rappel) Soit a et b deux réels. Alors la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :*

$$(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression de la dérivée de la fonction f donnée.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^{3x+2}$$

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(t) = 5e^{t^2-2t}$$

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Déterminer le tableau de variations d'une fonction

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier les variations de la fonction f donnée.

1. $f(x) = (2x-1)e^{-x+2}$, définie sur $\mathbb{R}$.

2. $f(t) = \dfrac{e^{t-1}}{t+2}$, définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2\}$.

x	

t	

3 Equations différentielles

Vocabulaire.

- *Une **équation différentielle** est une équation où l'inconnue est une fonction (en général notée y) et où interviennent des dérivées de cette fonction.*
- *Résoudre une équation différentielle c'est trouver **toutes les fonctions** solutions de l'équation.*

Exemples.

- $y' = 2y + 3$ est une équation différentielle d'ordre 1 d'inconnue y.
  Résoudre cette équation différentielle consiste à déterminer toutes les fonctions y telles que pour tout réel x, $y'(x) = 2y(x) + 3$.
- $y' + 3y = 2x$ est également une équation différentielle d'ordre 1 d'inconnue y.
  Résoudre cette équation consiste à déterminer toutes les fonctions y telles que pour tout réel x, $y'(x) + 3y(x) = 2x$.
- $y'' + 2y' - y = 5 - x^2$ est une équation différentielle d'ordre 2 d'inconnue y.
  Résoudre cette équation consiste à déterminer toutes les fonctions y telles que pour tout réel x, $y''(x) + 2y'(x) - y(x) = 5 - x^2$.

Remarque. On n'étudiera que des équations différentielles d'ordre 1 dans ce chapitre.

3.1 Equations différentielles de la forme $y' = ay$

Propriété. *Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$ sont les fonctions de la forme :*

$$y(x) = Ce^{ax}$$

avec $C \in \mathbb{R}$ une constante.

Remarque. Une équation différentielle de la forme $y' = ay$ s'appelle une équation différentielle **homogène**.

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y' = 4y$

2. $2y' - 3y = 0$

Propriété. *Soit a, x_0 et y_0 trois nombres réels. Il existe* ***une unique*** *solution à l'équation différentielle $y' = ay$ telle que $y(x_0) = y_0$.*

Exemple. ✦ Résoudre une équation différentielle avec une condition initiale.

1. $y' = 5y$ et $y(0) = 2$

2. $2y' - y = 0$ et $y(1) = 2$

3.2 Equations différentielles de la forme $y' = ay + b$

Propriété. *Soit $a, b \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sont les fonctions de la forme :*

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$$

avec $C \in \mathbb{R}$ une constante.

Exemple. ✦ Résoudre les équations différentielles suivantes.

1. $y' = -3y + 2$

2. $y' - 2y = 4$

3.3 Equations différentielles de la forme $y' = ay + f$

Propriété. *Soit $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction continue sur un intervalle I. Étant donné une* ***solution particulière*** *y_0 de l'équation différentielle :*

$$y' = ay + f$$

Les solutions de cette équation sont alors les fonctions de la forme :

$$y(x) = Ce^{ax} + y_0(x)$$

avec $C \in \mathbb{R}$ une constante.

Remarque. Dans la pratique, l'énoncé donnera la solution particulière y_0 ou bien vous demandera de vérifier qu'une certaine fonction est solution particulière de l'équation différentielle.

Exemple. ✦ Résoudre une équation différentielle de la forme $y' = ay + f$.

1. On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + y = 3x + 4$$

a) Vérifier que la fonction y_0 définie pour tout réel x par $y_0(x) = 3x + 1$ est une solution particulière de (E).

b) Donner les solutions de l'équation différentielle homogène : $(H) : y' + y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) En déduire la fonction f solution de l'équation (E) vérifiant $f(0) = 4$.

2. On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + 2y = 4x + 4$$

a) Vérifier que la fonction y_0 définie pour tout réel x par $y_0(x) = 2x + 1$ est une solution particulière de (E).

b) Donner les solutions de l'équation différentielle homogène : $(H) : y' + 2y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) En déduire la fonction f solution de l'équation (E) vérifiant $f(0) = 4$.

Exemple. ✦ Résoudre une équation différentielle de la forme $y' = ay + f$, niveau 2.

1. On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : 2y' + 5y = 10x + 19$$

a) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $y_0(x) = ax + b$ avec a, b deux réels.

b) Résoudre l'équation homogène $(H) : 2y' + 5y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) En déduire la fonction f solution de (E) qui s'annule en $x = 0$.

2. On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' - 2y = 3e^x$$

a) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $y_0(x) = ae^x$ avec a un réel.

b) Résoudre l'équation homogène $(H) : y' - 2y = 0$.

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

d) En déduire la fonction f solution de (E) vérifiant $f(0) = 10$.